

Visão do Ambiente On-Premise e Nuvem

Objetivo da Aula

Compreender e aplicar o ambiente **on-premise** ou em nuvem para sistemas empresariais. Com base no perfil do negócio, recomendar o ambiente a ser utilizado ou a integração entre ambientes, considerando segurança, custos e eficiência operacional.

Apresentação

Vivemos em uma era onde as escolhas de infraestrutura de TI moldam o cenário empresarial. Nesta aula, mergulhamos nos dois paradigmas fundamentais: o confiável ambiente **on-premise** e a revolucionária Computação em Nuvem. No **on-premise**, a organização mantém o controle absoluto, enquanto na nuvem, a flexibilidade e escalabilidade reinam.

Na nuvem, temos servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise e inteligência compartilhando o ambiente entre diversas empresas com alocação de recursos de forma flexível e com economia de escala. A empresa paga apenas pelos serviços que usa, reduzindo os custos operacionais e tendo uma infraestrutura eficiente. Estamos diante de escolhas que vão além de preferências, impactando a segurança, custos e eficiência operacional.

1. On-Premise ou na Nuvem?

Vamos explorar as nuances dos ambientes **on-premise** e em nuvem, dois paradigmas fundamentais na infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI). O ambiente **on-premise**, como o nome em inglês sugere, refere-se à tradicional infraestrutura local, onde servidores e sistemas são mantidos fisicamente nas instalações da organização. Isso confere total controle sobre hardware, rede e dados, mas demanda investimentos significativos em manutenção e expansão.

Por outro lado, a Computação em Nuvem representa uma revolução na forma como as organizações gerenciam seus recursos tecnológicos. Nesse modelo, serviços como armazenamento, processamento e redes são fornecidos pela internet, permitindo escalabilidade dinâmica, flexibilidade e economia de custos.

Damos o nome de “nuvem” para muitos serviços hoje prestados na internet (Figura 1). A nuvem nada mais é do que um computador, sistema ou infraestrutura que está em algum outro ponto na internet, ou seja, que não seja local e é utilizado para diversos objetivos. Pode ser utilizado para backups pessoais de fotos ou documentos, pode ser utilizado para jogar jogos em máquinas mais potentes pela internet utilizando em conjunto serviços de *streaming* de alta velocidade de resposta e por aí vai.

Figura 1: Serviços em Nuvem



Fonte: Blog My Memories. Disponível em: <https://backstreetmorgan.blogspot.com/2013/02/tutorial-armazenando-seus-arquivos-na.html>. Acesso em: 22 jan. 2024.

No caso de empresas, a nuvem refere-se à entrega de recursos de computação, como armazenamento, processamento, redes e software, pela internet. Em vez de depender de infraestrutura local, as organizações podem acessar e utilizar esses recursos remotamente, com base em suas necessidades, por meio de provedores de serviços em nuvem.

1.1. Características, Vantagens e Desvantagens

Vamos começar falando do modelo mais tradicional, *on-premise* (Figura 2). Neste modelo de infraestrutura de TI, a organização instala, executa manutenção e expansão dentro de sua própria organização. Isto possibilita que a empresa tenha um controle absoluto sobre os hardwares, softwares, redes e, por consequência, todos os dados que por ali passarem. Isso permite que ajustes personalizados e específicos sejam feitos para atender requisitos muito específicos.

Figura 2: Serviços On-Premise



Fonte: José Fernandes Jr. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/jfjwak/4969377137>. Acesso em: 22 jan. 2024.

Portanto, vamos listar as vantagens e desvantagens deste modelo:

- **Vantagens:**
 - **Controle de segurança:**
 - Oferece controle total sobre as medidas de segurança, crucial para dados sensíveis.
 - **Desempenho previsível:**

- Maior previsibilidade de desempenho, sem depender da conectividade de internet.
- **Conformidade regulatória:**
 - Em alguns setores, a manutenção local pode facilitar a conformidade com regulamentações específicas.
- **Desvantagens:**
 - **Investimento inicial elevado:**
 - Custos iniciais significativos para aquisição de hardware e infraestrutura.
 - **Escalabilidade limitada:**
 - Expansão demanda investimentos adicionais e tempo considerável.
 - **Manutenção complexa:**
 - A organização é responsável pela manutenção, atualização e solução de problemas.

Agora vamos falar do modelo mais recente, a utilização da nuvem. Para acessar os serviços desta infraestrutura, é necessária conexão com a internet, pois esta infraestrutura se encontra fora da organização, sendo cuidada por outra empresa, como se fosse terceirizado.

Esta empresa que cuida da nuvem é a responsável pela escalabilidade e, se for uma empresa boa e confiável de nuvem, já possui planos e instalações prontos para alcançar a demanda de seus clientes diante a sua escalabilidade dinâmica. Isso significa que alterar o escopo da infraestrutura é mais ágil e simples para a empresa que está contratando a nuvem do que àquela que mantém a sua estrutura *on-premise*.

Dessa forma, podemos dizer o mesmo sobre o gerenciamento dessa infraestrutura, incluindo a manutenção e atualização de toda essa infraestrutura.

Vamos checar as vantagens e desvantagens deste modelo:

- **Vantagens:**
 - **Custo variável:**
 - Modelo de pagamento conforme o uso, sem grandes investimentos iniciais.
 - **Escalabilidade rápida:**
 - Recursos podem ser rapidamente dimensionados para lidar com picos de demanda.
 - **Menor complexidade operacional:**

- Menos preocupação com manutenção e atualizações, permitindo foco nas operações centrais.
- **Desvantagens:**
 - **Dependência da conectividade:**
 - A qualidade da conexão com a internet afeta o desempenho.
 - **Segurança percebida:**
 - Algumas organizações podem perceber a nuvem como menos segura devido à natureza compartilhada dos recursos.
 - **Customização limitada:**
 - Restrições nas personalizações profundas em comparação com ambientes *on-premise*.

A escolha entre infraestrutura *on-premise* e na nuvem depende das necessidades específicas da organização. Se houver requisitos rígidos de segurança, conformidade regulatória e controle total, o *on-premise* pode ser mais adequado. Por outro lado, se a flexibilidade, escalabilidade e custos variáveis forem prioridades, a nuvem pode ser a opção mais vantajosa. Algumas organizações optam por uma abordagem híbrida, combinando o melhor dos dois mundos para atender a diferentes demandas e cenários.

2. Exemplos de Escolhas Informadas

Agora que entendemos que as vantagens e desvantagens de cada modelo indicam nível de segurança necessário, investimento inicial e capacidade técnica da organização, podemos buscar exemplos de organizações que prefiram um modelo ou outro e até mesmo aquelas que necessitam dos dois simultaneamente.

- **Empresas que podem preferir ambientes *on-premise*:**
 - **Instituições financeiras:**
 - Bancos e instituições financeiras lidam frequentemente com regulamentações rigorosas de segurança e privacidade. A posse total dos recursos pode ser uma preferência para garantir o controle absoluto sobre dados sensíveis dos clientes.
 - **Setor de saúde:**
 - Organizações do setor de saúde, como hospitais e clínicas, podem preferir ambientes *on-premise* devido à sensibilidade dos dados de pacientes e às regu-

lamentações estritas de privacidade, como o Health *Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA), nos Estados Unidos.

– **Governo:**

- Agências governamentais, especialmente aquelas envolvidas em questões de segurança nacional, podem optar por infraestruturas *on-premise* para manter o controle total sobre informações críticas e garantir conformidade com regulamentações específicas.

– **Indústria de defesa:**

- Empresas no setor de defesa, que lidam com informações altamente confidenciais e críticas para a segurança nacional, podem escolher a infraestrutura *on-premise* para garantir a máxima segurança e controle.

• **Empresas que podem preferir ambientes em nuvem:**

– **Startups e empresas emergentes:**

- Empresas em crescimento rápido podem preferir a flexibilidade e a escalabilidade oferecidas pelos serviços em nuvem. Os custos variáveis e a capacidade de dimensionar recursos conforme necessário são vantajosos.

– **Empresas de tecnologia:**

- Empresas que se concentram em desenvolvimento de software, análise de dados e outras operações intensivas em computação podem se beneficiar da agilidade e dos recursos elásticos oferecidos pela nuvem.

– **Empresas globais com operações distribuídas:**

- Empresas com equipes ou operações distribuídas globalmente podem preferir a nuvem para facilitar o acesso a recursos de TI em diferentes localidades, sem a necessidade de gerenciar infraestrutura local em cada escritório.

– **Empresas com demanda variável:**

- Negócios que experimentam flutuações sazonais ou eventos inesperados de demanda podem preferir a nuvem devido à sua capacidade de dimensionar rapidamente os recursos para cima, ou para baixo.

– **Empresas de e-commerce:**

- Empresas que operam plataformas de comércio eletrônico podem optar pela nuvem devido à necessidade de escalabilidade rápida durante eventos de venda, como promoções e feriados.

É importante observar que a escolha entre *on-premise* e nuvem é altamente dependente das necessidades específicas de cada organização, considerando fatores como segurança, conformidade, custos e flexibilidade operacional.

Figura 3: Ambiente híbrido



Fonte: Scurra Tecnologia e Inteligência. Disponível em: <https://www.scurra.com.br/blog/infraestrutura-e-servicos-para-cloud-sobre-nuvem-hibrida/>. Acesso em: 22 jan. 2024.

Muitas empresas também adotam abordagens híbridas, combinando recursos locais e serviços em nuvem para obter o melhor equilíbrio para suas operações.

Já o modelo híbrido permite que as organizações aproveitem os benefícios da nuvem, como escalabilidade e flexibilidade, ao mesmo tempo em que mantêm o controle e a conformidade necessários sobre certos recursos críticos *on-premise*. Essa abordagem proporciona a versatilidade necessária para atender a uma variedade de requisitos operacionais e estratégicos (Figura 3).

- **Empresas que podem preferir um modelo híbrido (*on-premise* e nuvem):**
 - **Empresas com necessidades de conformidade específicas:**

- Uma empresa financeira que precisa cumprir regulamentações rigorosas, mas deseja aproveitar os benefícios da nuvem para certos serviços menos sensíveis. Ela pode manter dados críticos *on-premise* enquanto utiliza a nuvem para tarefas menos sensíveis.
- **Organizações com cargas de trabalho variáveis:**
 - Uma empresa de varejo que experimenta picos sazonais de tráfego online pode optar por manter sistemas principais *on-premise* e utilizar recursos em nuvem para escalabilidade temporária durante períodos de alta demanda.
- **Setores com necessidades heterogêneas:**
 - Uma empresa de saúde que mantém dados sensíveis localmente, mas usa a nuvem para análise de big data ou aprendizado de máquina, onde a escalabilidade é crucial.
- **Empresas que investem em inovação:**
 - Uma empresa de tecnologia que deseja inovar rapidamente pode manter sua infraestrutura central *on-premise* para controle, mas utilizar a nuvem para testar novos serviços e protótipos de maneira ágil.
- **Organizações com fusões e aquisições:**
 - Empresas que passaram por fusões e aquisições podem ter uma infraestrutura *on-premise* consolidada, mas, para facilitar a integração de novas entidades, podem usar serviços em nuvem para criar uma camada mais flexível e interoperável.
- **Empresas com aplicações legadas:**
 - Uma empresa que possui sistemas legados críticos que não são facilmente migrados para a nuvem pode optar por manter essas aplicações *on-premise*, enquanto usa a nuvem para novos projetos e serviços.
- **Negócios com requisitos geográficos específicos:**
 - Uma empresa que opera em diferentes jurisdições com regulamentações de privacidade distintas pode manter dados locais *on-premise* para garantir conformidade, enquanto utiliza a nuvem para outras operações.

Repare como estes exemplos são capazes de demonstrar as nuances da escolha entre os dois modelos possíveis. Ambos têm vantagens e desvantagens muito específicas, porém as

vantagens são muito favoráveis. Cabe aos tomadores de decisão da organização compreender qual seria o modelo mais útil e vantajoso para a visão de negócios da empresa que eles lideram.



Você Sabia?

Estudo de caso da AWS: Rede Globo.

A Rede Globo tinha como desafio evitar a compra desnecessária de hardware e software para uso pontual, dimensionado pela demanda de pico. A implantação da nuvem trouxe melhora do SLA, maior confiabilidade e redundância proporcionada pela nuvem.

Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/redeglobo/>.

Acesso em: 2 fev. 2024.

3. Integração entre Ambientes

Em um cenário empresarial cada vez mais complexo e dinâmico, a integração entre ambientes é uma consideração crucial para organizações que adotam uma combinação de infraestruturas locais (*on-premise*) e serviços em nuvem. Essa integração visa criar uma sinergia entre diferentes ambientes, permitindo uma operação harmoniosa e maximizando os benefícios oferecidos por cada modelo.

A integração eficiente entre ambientes possibilita uma transição suave entre sistemas locais e em nuvem. Isso garante a continuidade operacional, ou fluidez operacional, independentemente de onde os recursos estão localizados. A capacidade de gerenciar todos os recursos, sejam eles *on-premise* ou em nuvem, unificadamente simplifica as operações diárias. Isso inclui monitoramento, manutenção, atualizações e resolução de problemas.

Uma estratégia de integração bem elaborada permite implementar políticas de segurança consistentes em todos os ambientes. Isso é vital para garantir a proteção de dados e a conformidade com regulamentações, independentemente da localização dos recursos.

A capacidade de escalar recursos de forma dinâmica é fundamental para lidar com variações na demanda. A integração entre ambientes permite que as organizações dimensionem recursos conforme necessário, aproveitando a agilidade da nuvem quando necessário. A integração eficaz pode resultar em economias de custos significativas. As organizações podem otimizar a utilização de recursos, movendo cargas de trabalho específicas para a nuvem quando a eficiência e a economia forem prioridades.

Porém, todos esses benefícios são desafiados por dificuldades técnicas no processo de integração, que podem envolver:

- **Diferenças tecnológicas:**
 - Ambientes *on-premise* e em nuvem podem utilizar tecnologias diferentes. Integrar sistemas que funcionam em plataformas distintas pode apresentar desafios técnicos que exigem soluções especializadas.
- **Segurança e conformidade:**
 - As diferenças nas abordagens de segurança entre ambientes podem representar desafios na criação de um ambiente integrado e coeso, mantendo altos padrões de segurança e conformidade.
- **Complexidade de gerenciamento:**
 - A gestão de uma infraestrutura híbrida pode ser complexa. A necessidade de coordenar políticas, atualizações e respostas a incidentes em diferentes ambientes adiciona camadas de complexidade operacional.
- **Transferência eficiente de dados:**
 - A transferência eficiente de dados entre ambientes é vital para garantir que a comunicação seja contínua e que os sistemas operem de maneira coesa. Isso pode exigir a implementação de soluções robustas de integração de dados.

Portanto, é necessária uma estratégia para que a integração seja bem-sucedida, como:

- **Arquitetura de microsserviços:**
 - A adoção de arquiteturas de microsserviços pode facilitar a integração, permitindo que componentes individuais operem de maneira independente e se comuniquem eficientemente.
- **APIs (Interfaces de Programação de Aplicações):**
 - O uso de APIs padronizadas facilita a comunicação entre sistemas, permitindo a interoperabilidade entre ambientes distintos.
- **Ferramentas de orquestração:**
 - Ferramentas de orquestração, como Kubernetes, podem simplificar a gestão de aplicativos distribuídos em ambientes heterogêneos.

- **Monitoramento contínuo:**

- A implementação de sistemas de monitoramento contínuo é essencial para identificar e solucionar problemas de integração de maneira proativa.

- **Abordagem baseada em políticas:**

- Desenvolver políticas abrangentes que abordem questões de segurança, conformidade e gerenciamento é fundamental para uma integração bem-sucedida.

A integração entre ambientes *on-premise* e em nuvem é um componente estratégico na gestão moderna de TI. Ao superar os desafios associados e adotar práticas e ferramentas adequadas, as organizações podem criar um ecossistema tecnológico coeso, que oferece flexibilidade, segurança e eficiência operacional. Essa abordagem integrada é essencial para enfrentar os desafios da era digital, permitindo que as empresas alcancem seus objetivos com eficácia e resiliência.



Você Sabia?

Ambiente de processamento do Censo 2022:

O IBGE implementou uma nuvem privada que está em torno de 800 a 900 máquinas. Também utilizou a nuvem da Microsoft Azure para baixar os insumos, mapas e aplicativos para os Dispositivos Móveis de Coleta (DMC), os smartphones que serão usados pelos recenseadores na coleta.

Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34166-ibge-tera-data-center-dedicado-com-recursos-de-computacao-na-nuvem-e-inteligencia-artificial>. Acesso em: 2 fev. 2024.

Considerações Finais da Aula

A jornada pelos ambientes *on-premise* e em nuvem revelou complexidades e vantagens distintas. No *on-premise*, o controle total é sinônimo de investimentos iniciais e manutenção complexa, enquanto a nuvem oferece escalabilidade ágil, mas depende da conectividade. A decisão entre eles é uma encruzilhada estratégica, guiada pelas demandas específicas de cada organização.

Além disso, a integração entre esses ambientes emerge como a peça-chave. A sinergia entre o local e a nuvem, embora desafiadora, proporciona fluidez operacional, gerenciamento unificado e segurança holística. As estratégias adotadas, como arquiteturas de microsserviços e APIs, são cruciais para superar os desafios técnicos e garantir uma integração eficaz.

Os exemplos de escolhas informadas mostram que não há uma abordagem única. Setores como finanças e saúde podem preferir o **on-premise** para máxima segurança, enquanto **startups** e empresas de tecnologia optam pela nuvem, buscando agilidade. O modelo híbrido surge como uma solução flexível, atendendo a demandas específicas de conformidade, variabilidade e inovação.

Assim, concluímos que a infraestrutura de TI não é apenas uma decisão técnica, mas uma estratégia alinhada aos objetivos da organização. A integração entre ambientes, cuidadosamente planejada, não apenas supera desafios, mas se torna um alicerce para a resiliência digital. Em um mundo onde a mudança é constante, a sabedoria está em escolher e integrar, adaptando-se à complexidade da paisagem tecnológica contemporânea.

Materiais Complementares



Vídeo

On-premise versus Cloud: qual a melhor solução? Compare e escolha!

2023, LiveMES.

Entenda as diferenças centrais de **on-premise** versus **cloud** antes de escolher uma solução para a sua indústria.

Disponível em: https://youtu.be/GTtR1fI42_c. Acesso em: 2 fev. 2024.



Artigo

What is cloud computing

2024, Amazon.

Apresenta a visão AWS de computação em nuvem.

Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is-cloud-computing/>. Acesso em: 2 fev. 2024.

Referências

LIVRO Aberto. Computação em Nuvem. **IBICT**, 2011. Disponível em: <https://livroaberto.ibict.br/handle/1/861>. Acesso em: 14 ago. 2023.

LIVRO Aberto. Desenvolvimento automático de aplicações e plataformas de trabalho em nuvens computacionais. **IBICT**, 2012. Disponível em: <http://livroaberto.ibict.br/handle/1/865>. Acesso em: 14 ago. 2023.